

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Лекция 1
	указать номер семестра обучения

Краткая программа курса линейной алгебры и аналитической геометрии

1. Линейные пространства, подпространства, определения и примеры.
2. Линейная зависимость системы элементов ЛП.
3. Размерность и базис ЛП.
4. Линейные операторы. Матрица линейного оператора. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора.
5. Билинейные и квадратичные формы в ЛП.
6. Евклидовы пространства. Матрица Грама. Приведение квадратичных форм к каноническому виду путем ортогональных преобразований.
7. Алгоритм Грама-Шмидта ортогонализации системы векторов, приведение уравнений кривых и поверхностей второго порядка к каноническому виду.

Лекция 1

План работы в семестре:

1. Контрольная работа №1 (8 неделя).

Темы: базис ЛП, координаты вектора в новом базисе, матрица линейного оператора, собственные числа и собственные векторы линейного оператора.

2. Контрольная работа № 2 (15 неделя).

Темы: Квадратичные формы, метод Лагранжа, метод ортогонального преобразования.

3. Экзамен.

Список литературы:

- Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 392 с.
- Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2009. – 312 с.
- Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Физматлит, 2005. – 280 с.
- Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010.- 480с.
- Яцкин Н.И. Линейная алгебра. Теоремы и алгоритмы. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. – 607 с.
- Шайкин А.Н. Элементы алгебры. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 120 с.
- Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. – М.: МФТИ, 2011. – 544 с.
- Канатников А.Н., Крищенко А.П. Линейная алгебра. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – СПб.: Лань, 2020. – 432 с.

Линейное пространство, определение, следствия из определения. Аксиомы линейного пространства. Примеры линейных пространств. Линейное подпространство.

Определение. *Линейным пространством* называется множество L (или V) математических объектов произвольной природы, для которых определены операции

сложения:

каждой паре элементов $x, y \in L$ поставлен в соответствие по некоторому правилу единственный элемент $z = x \oplus y \in L$;

умножения на число:

каждому элементу $x \in L$ и каждому числу $\lambda \in R$ поставлен в соответствие по некоторому правилу единственный элемент $y = \lambda \diamond x \in L$.

Важно:

1. Одно и то же множество L при одних операциях может быть линейным пространством, при других – нет.

Строго говоря, линейное пространство – это множество математических объектов одной природы с заданными на нем операциями сложения и умножения на число.

2. Множество L замкнуто относительно операции сложения и умножения на число.

$x, y \in L$, следовательно $z = x \oplus y \in L$;

$x \in L$ и $\lambda \in R$, следовательно $y = \lambda \diamond x \in L$.

Аксиомы линейного пространства:

- 1) $x \oplus y = y \oplus x$ для $\forall x, y \in L$ (коммутативность);
- 2) $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$ для $\forall x, y, z \in L$ (ассоциативность);
- 3) в L существует элемент, называемый **нулевым элементом**, обозначаемый символом Θ , такой, что
$$x \oplus \Theta = x \quad \text{для любого } x \in L;$$
- 4) для любого $x \in L$ существует элемент, называемый **противоположным** к x и обозначаемый символом $-x$, такой, что $x \oplus (-x) = \Theta$;

$$5) 1 \diamond x = x, \quad x \in L;$$

$$6) \lambda \diamond (\mu \diamond x) = (\lambda \cdot \mu) \diamond x, \quad x \in L, \quad \lambda, \mu \in R;$$

$$7) (\lambda + \mu) \diamond x = \lambda \diamond x \oplus \mu \diamond x, \quad x \in L, \quad \lambda, \mu \in R;$$

$$8) \lambda \diamond (x \oplus y) = \lambda \diamond x \oplus \lambda \diamond y, \quad x, y \in L, \quad \lambda \in R.$$

7 и 8 – свойства дистрибутивности.

Следствия из аксиом линейного пространства.

1. В произвольном линейном пространстве существует *единственный* нулевой элемент θ .

Доказательство.

Предположим обратное, т.е. имеется два нулевых элемента θ_1 и θ_2 .

Тогда

$$\theta_1 = (\text{акс.3}) = \theta_1 + \theta_2 = (\text{акс.1}) = \theta_2 + \theta_1 = (\text{акс.3}) = \theta_2 \Rightarrow \theta_1 = \theta_2.$$

Таким образом: $\theta_1 = \theta_2$.

2. Для каждого элемента $x \in L$ существует *единственный* противоположный элемент $x' \in L$.

Доказательство.

Предположим обратное, т.е. имеется два противоположных элемента x'_1 и x'_2 .

Тогда:

$$\begin{aligned} x'_1 &= (\text{акс.3}) = x'_1 + \theta = (\text{акс.4}) = x'_1 + (x + x'_2) = (\text{акс.2и1}) = \\ &= (x + x'_1) + x'_2 = (\text{акс.4}) = \theta + x'_2 = (\text{акс.3}) = x'_2 \\ &\Rightarrow x'_1 = x'_2 \end{aligned}$$

Таким образом: $x'_1 = x'_2$.

3. Произведение числа 0 на любой элемент линейного пространства даст нулевой элемент линейного пространства.

$$0 \cdot x = \theta.$$

Доказательство.

Имеем

$$\begin{aligned} 0 \cdot x &= (\text{акс.3}) = 0 \cdot x + \theta = (\text{акс.4}) = 0 \cdot x + (x + x') = (\text{акс.2}) = \\ &= (0 \cdot x + x) + x' = (\text{акс.8}) = (0 + 1)x + x' = 1 \cdot x + x' = (\text{акс.5}) = \\ &= x + x' = (\text{акс.4}) = \theta \\ \Rightarrow 0 \cdot x &= \theta. \end{aligned}$$

Таким образом, $0 \cdot x = \theta$.

4. Произведение числа -1 на любой элемент линейного пространства даст противоположный к этому элементу элемент линейного пространства.

$$x' = (-1)x.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} x' &= (\text{акс.3}) = x' + \theta = (\text{св.3}) = x' + 0 \cdot x = x' + (1 - 1) \cdot x = \\ &= (\text{акс.8и2}) = (x' + 1 \cdot x) + (-1) \cdot x = (\text{акс.5}) = \\ &= (x' + x) + (-1) \cdot x = \\ &= (\text{акс.4}) = \theta + (-1) \cdot x = (\text{акс.3}) = (-1) \cdot x \\ \Rightarrow x' &= (-1) \cdot x. \end{aligned}$$

Таким образом, $x' = (-1) \cdot x$.

Аксиомы линейного пространства:

1) $x \oplus y = y \oplus x$ для $\forall x, y \in L$ (коммутативность);

2) $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$ для $\forall x, y, z \in L$

(ассоциативность);

3) в L существует **единственный** элемент, называемый нулевым элементом, обозначаемый символом θ , такой, что $x \oplus \theta = x$ для любого $x \in L$;

4) для любого $x \in L$ существует **единственный** элемент, называемый противоположным к x и обозначаемый символом $-x$, такой, что

$$x \oplus (-x) = \theta;$$

$$5) 1 \diamond x = x, \quad x \in L;$$

$$6) \lambda \diamond (\mu \diamond x) = (\lambda \cdot \mu) \diamond x, \quad x \in L, \quad \lambda, \mu \in R;$$

$$7) (\lambda + \mu) \diamond x = \lambda \diamond x \oplus \mu \diamond x, \quad x \in L, \quad \lambda, \mu \in R;$$

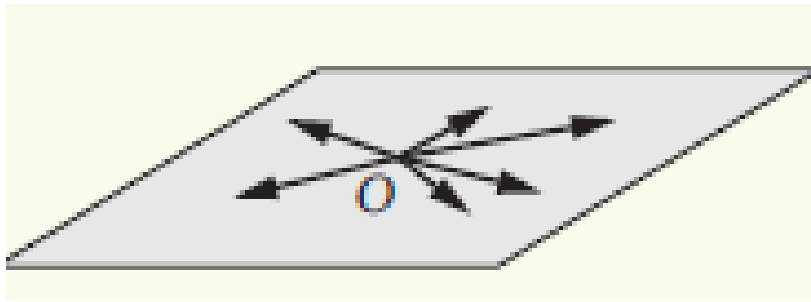
$$8) \lambda \diamond (x \oplus y) = \lambda \diamond x \oplus \lambda \diamond y, \quad x, y \in L, \quad \lambda \in R.$$

7 и 8 – свойства дистрибутивности.

Примеры линейных пространств.

Пример 1.1. Множество R всех действительных чисел. Операции сложения и умножения на число являются обычными операциями сложения и умножения действительных чисел.

Пример 1.2. Множества V_1, V_2, V_3 всех свободных векторов на прямой, на плоскости, в пространстве, соответственно. Операции сложения векторов и умножения вектора на число определены в курсе аналитической геометрии.



Пример 1.3. Множество R^n упорядоченных наборов n действительных чисел, $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ называемых арифметическими векторами (или множество матриц-строк). Для любых $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ из R^n определим операции сложения и умножения на число следующим образом:

$$\bar{x} + \bar{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda \bar{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Нулевой и противоположный элементы, в соответствии с доказанным выше, имеют вид:

$$\theta = (0, \dots, 0), \quad x' = (-x_1, \dots, -x_n).$$

Пример 1.4. Множество M всех вещественных матриц размера $m \times n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow A = \|a_{ik}\|, \quad i=1,2,\dots,m, \quad k=1,2,\dots,n$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow B = \|b_{ik}\|, \quad i=1,2,\dots,m, \quad k=1,2,\dots,n$$

$$A + B = C \Leftrightarrow C = \|c_{ik}\| = \|a_{ik} + b_{ik}\|,$$

$$i=1,2,\dots,m, \quad k=1,2,\dots,n$$

$$\lambda A = \|\lambda a_{ik}\|, \quad i=1,2,\dots,m, \quad k=1,2,\dots,n$$

Пример 1.5. Множество $C[a, b]$ всех функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$. Операции сложения и умножения на число являются обычными операциями сложения функций и умножения функции на число.

Действительно, если $f(x), g(x) \in L$ и $\lambda \in R$, то $f(x) + g(x) \in L$ и $\lambda f(x) \in L$ (сумма непрерывных функций и произведение непрерывной функции на число также являются непрерывными функциями). Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены, причем роль нулевого элемента играет функция $f(x) \equiv 0$, а противоположным элементом для функции $f(x)$ является функция $-f(x)$.

Пример 1.6. Множество

$$L = P_n = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0, \quad x \in R, \quad a_k \in R, \quad k=0,1,\dots,n\}$$

многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n .

Действительно, если

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in L,$$

$$q(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0 \in L, \lambda \in R,$$

$$\text{то } p(x) + q(x) = (a_n + b_n)x^n + \dots + (a_0 + b_0) \in L$$

$$\text{и } \lambda p(x) = \lambda a_n x^n + \lambda a_{n-1} x^{n-1} + \dots + \lambda a_1 x + \lambda a_0 \in L.$$

Роль нулевого элемента играет многочлен $p(x) \equiv 0$, а противоположным элементом к $p(x)$ является многочлен $-p(x)$. Очевидно, что все аксиомы линейного пространства в этом случае выполнены.

Пример 1.7. Рассмотрим множество R_+ всех действительных положительных чисел. Если суммой двух чисел $x, y \in R_+$ считать обычную сумму двух действительных чисел $x + y$, а произведением числа λ на x – обычное произведение двух действительных чисел λx , то множество R_+ не является линейным пространством, т.к. операция умножения элемента $x \in R_+$ на отрицательное число выводит из этого множества.

Определим операции сложения и умножения на число на множестве $R_+ = (0, +\infty)$ так:

$$x \oplus y = xy, \lambda \diamond x = x^\lambda,$$

Покажем, что R_+ с этими операциями является ЛП. Во-первых, заметим, что результат выполнения каждой из этих двух операций – это число из интервала $L = (0, +\infty)$. Проверим выполнение аксиом 1) - 8). Имеем:

$$1) x \oplus y = xy = yx = y \oplus x;$$

$$2) x \oplus (y \oplus z) = x(yz) = (xy)z = (x \oplus y) \oplus z;$$

$$3) x \oplus 1 = x \cdot 1 = x, \text{ т.е. роль нулевого элемента играет число } 1;$$

$$4) \text{ для } \forall x \in L \text{ существует элемент } -x \text{ такой, что}$$

$$x \oplus (-x) = \Theta, \text{ а именно, в качестве } -x$$

можно взять число $\frac{1}{x}$;

$$5) 1 \diamond x = x^1 = x;$$

$$6) \lambda \diamond (\mu \diamond x) = \lambda \diamond x^\mu = x^{\lambda\mu} = (\lambda \cdot \mu) \diamond x;$$

$$7) (\lambda + \mu) \diamond x = x^{\lambda+\mu} = x^\lambda \cdot x^\mu = \lambda \diamond x \oplus \mu \diamond x;$$

$$8) \lambda \diamond (x \oplus y) = (xy)^\lambda = x^\lambda \cdot y^\lambda = \lambda \diamond x \oplus \lambda \diamond y.$$

Пример 1.8. Множество L всех решений $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ однородной системы линейных уравнений вида $A \cdot \bar{x} = \bar{0}$ (A — матрица размера $m \times n$) со стандартными операциями сложения решений и умножения решения на число образует линейное пространство.

Действительно, если $\bar{x}$ и $\bar{y}$ — решения этой системы, то $\bar{x} + \bar{y}$ — тоже решение, т.к.

$$A \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = A \cdot \bar{x} + A \cdot \bar{y} = \bar{0}.$$

Кроме того, $\lambda \bar{x}$ — тоже решение для $\forall \lambda \in R$, т.к.

$$A \cdot (\lambda \bar{x}) = \lambda \cdot A \cdot \bar{x} = \lambda \cdot \bar{0} = \bar{0}.$$

Роль нулевого элемента играет решение $\bar{0} = (0, \dots, 0)$, а противоположным решением для $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ является решение

$$-\bar{x} = (-x_1, \dots, -x_n).$$

Определение подпространства линейного пространства

Определение 1.2. Подмножество L_1 линейного пространства L называется *линейным подпространством* в L , если для $\forall x, y \in L_1$ и $\forall \lambda \in R$ выполнены следующие условия:

$$x \oplus y \in L_1; \quad \lambda \diamond x \in L_1,$$

т.е. операции $\oplus$ и $\diamond$, проводимые с элементами подмножества L_1 , не выводят за пределы L_1 .

Замечания

1) Можно показать, что L_1 само является линейным пространством с операциями $\oplus$ и $\diamond$, введенными для L . Действительно, операции $\oplus$ и $\diamond$, действующие на L_1 , не выводят за пределы L_1 ; очевидно, что аксиомы 1), 2), 5) – 8) выполнены для L_1 , т.к. они выполнены для любого $x \in L$, в том числе и для $x \in L_1$. Следовательно, надо проверить лишь выполнение аксиом 3) и 4).

Пусть $x \in L_1$. Тогда, применяя аксиомы 5) и 7), получаем

$$x = 1 \diamond x = (1 + 0) \diamond x = 1 \diamond x + 0 \diamond x \Rightarrow 0 \diamond x = \theta \in L_1.$$

Итак, аксиома 3) о существовании нулевого элемента для L_1 выполнена. Покажем, что выполнена аксиома 4). Пусть $x \in L_1$. Тогда $(-1) \diamond x \in L_1$.

Покажем теперь, что элемент $(-1) \diamond x$ является противоположным к x .
Имеем:

$$x \oplus (-1) \diamond x = 1 \diamond x \oplus (-1) \diamond x = (1 - 1) \diamond x = 0 \diamond x = \theta,$$

что и требовалось доказать.

2) В любом линейном пространстве L всегда есть два тривиальных подпространства:

$$L_1 = L \text{ и } L_1 = \{\theta\}.$$

Примеры подпространств линейных пространств

Пример 1.9.

Пусть $L = P_n$; $L_1 = P_k$, где $k < n$ — фиксированное число.

Тогда L_1 — подпространство в L , так как если

$$p(x) = a_k x^k + \dots + a_0 \text{ и } q(x) = b_k x^k + \dots + b_0,$$

то $p(x) + q(x) \in P_k$ и $\lambda p(x) \in P_k$, $\lambda \in R$.

Пример 1.10.

Пусть $L = P_n$, а $L_1 = \{p(x) \in P_n : p(5) = 0\}$.

Тогда L_1 — подпространство в L , так как если

$$p(x) \in L_1 \text{ (т.е. } p(5) = 0) \text{ и } q(x) \in L_1 \text{ (т.е. } q(5) = 0),$$

то $h(x) = p(x) + q(x) \in L_1$ (так как $h(5) = p(5) + q(5) = 0$)

и $\lambda p(x) \in L_1$ (так как $\lambda p(5) = 0$).

Пример 1.11.

Пусть $L = R^3$,

$$L_1 = \{\bar{x} \in R^3 : \bar{x} = (2a + b; a - b; b), a, b, c \in R\}.$$

Тогда L_1 — подпространство в L , так как если

$$\bar{x} = (2a_1 + b_1; a_1 - b_1; b_1) \in L_1,$$

$$\bar{y} = (2a_2 + b_2; a_2 - b_2; b_2) \in L_1, \lambda \in R, \text{ то}$$

$$\bar{x} + \bar{y} =$$

$$(2(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2); (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2); (b_1 + b_2)) =$$

$$=(2a_3 + b_3; a_3 - b_3; b_3) \in L_1,$$

$$\lambda \bar{x} = (2\lambda a_1 + \lambda b_1; \lambda a_1 - \lambda b_1; \lambda b_1) = (2a_4 + b_4; a_4 - b_4; b_4) \in L_1.$$

Пример 1.12.

Пусть $L = C[a, b]$, $L_1 = P_n$.

Тогда L_1 – подпространство в L для любого $n \geq 1$,

так как любой многочлен $p(x)$ является непрерывной функцией на любом отрезке $[a, b]$ и если $p(x), q(x) \in L_1$, $\lambda \in R$, то

$$p(x) + q(x) \in L_1, \lambda p(x) \in L_1.$$

Пример 1.13.

Пусть $L = M_{2,2}$;

$$L_1 = \left\{ M \in L : M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; a, b \in R \right\}.$$

Тогда L_1 – подпространство в L , так как если

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1, M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1, \lambda \in R, \text{ то}$$

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_3 & b_3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1,$$

$$\lambda M_1 = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 & b_4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L_1.$$

Ключ к решению задач на линейные подпространства:

1. Пойми в чем «особенность» этого подмножества.
2. Выбери произвольные два элемента этого подмножества в общем виде с присущей им «особенностью» и сложи их.
3. Проверь - новый элемент-сумма обладает этой же «особенностью»?
4. Если да, тогда умножь произвольное действительное число на любой из выбранных элементов. «Особенность» сохранилась?
5. Если результаты обеих операций сохранили «особенность», значит данное подмножество является линейным подпространством. В противном случае – нет.

Задача 1.

Проверить, является ли данное подмножество линейным подпространством:

$L = M_{n,n}$ – множество квадратных матриц размера $n \times n$,
т.е. $L = A = \{(a_{i,j}); i, j = 1, \dots, n; a_{i,j} \in R\}; n \geq 1$ – фиксированное число.

L_1 – невырожденные матрицы (т.е. для любой матрицы $A \in L_1$ выполнено условие: $|A| \neq 0$).

Решение:

L_1 – не является линейным подпространством, так как среди невырожденных квадратных матриц одного фиксированного порядка можно подобрать две матрицы, сумма которых даст матрицу с определителем, равным нулю.

Задача 2.

Проверить, является ли данное подмножество линейным подпространством:

$$L = R^n = \{\bar{x} = (x_1, \dots, x_n); x_k \in R, k = 1, \dots, n\} -$$

множество всех n -мерных арифметических векторов со стандартными операциями сложения элементов и умножения элемента на число.

L_1 – множество векторов, у которых $x_1 = 1$.

Решение:

L_1 – не является линейным подпространством.

Пусть $\bar{x} = (1, x_2, \dots, x_n)$ и $\bar{y} = (1, y_2, \dots, y_n)$.

Очевидно, что при сложении получится вектор, у которого первая координата будет равна 2, а не 1.

«Особенность» исчезла.

Задача 3.

Проверить, является ли данное подмножество линейным подпространством:

$$L = P_n = \{p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0; a_k \in R \ k = 0, 1, \dots, n; \}$$

множество всех многочленов действительной переменной x степени не выше n , где $n \geq 1$ – фиксированное число, со стандартными операциями сложения элементов и умножения элемента на число.

L_1 – множество многочленов, для которых $p(1) = 1$.

Решение:

L_1 – не является линейным подпространством, т.к. если

$p(x) \in L_1$ (т.е. $p(1) = 1$) и $q(x) \in L_1$ (т.е. $q(1) = 1$),

то $h(x) = p(x) + q(x) \notin L_1$ (так как $h(1) = p(1) + q(1) = 2$) и

$\lambda p(x) \notin L_1$ (так как $\lambda p(1) = \lambda$).

«Особенность» исчезла.